

Zhang Y, Li C C, Wang Z J, *et al.* The response pattern of aquatic plant and riparian plant diversity to eutrophication in the Tumen River basin [J]. *Acta Hydrobiologica Sinica*, 2026, 50(2): 022609. [张宇, 李纯诚, 王子娟, 等. 图们江流域水生植物与河岸带植物多样性对富营养化的响应模式 [J]. 水生生物学报, 2026, 50(2): 022609.]

图们江流域水生植物与河岸带植物多样性对富营养化的响应模式

张宇* 李纯诚* 王子娟 张境倚 殷旭旺 李晓丽

(大连海洋大学农业农村部北方海水增殖重点实验室, 大连 116023)

摘要: 为了掌握图们江流域富营养化对水生植物与河岸带植物的影响机制, 于2020—2023年在图们江流域设置354个样点, 对水生植物与河岸带植物群落展开调查, 并分析其生物多样性特征及其对水体富营养化的响应。结果显示: 本次调查共记录水生植物143种(含入侵种17种)和河岸带植物510种(含入侵种8种), 其中国家Ⅱ级保护植物5种; 水生植物群落Shannon-Wiener多样性指数(1.41 ± 0.32)、Simpson指数(0.67 ± 0.06)和Pielou均匀度指数(0.71 ± 0.14)显著低于河岸带群落(2.74 ± 0.49 、 0.88 ± 0.13 、 0.82 ± 0.15); 基于 β 多样性分解显示, 水生植物群落物种周转率(0.10 ± 0.08)是河岸带植物群落(0.06 ± 0.04)的1.7倍, 嵌套组分分别占65%和69%; 基于营养状态指数(TLI), 河流营养状态由高到低呈现出布尔哈通河(65.8)>嘎呀河(59.7)>图们江干流(54.4)>海兰河(54.5)>图们江支流(28.4), 物种多样性对富营养化的响应关系呈现非线性, 其中Shannon和Simpson指数呈单峰曲线, Margalef丰富度与Cody指数显著下降($P < 0.05$), 物种周转对 β 多样性的贡献率由32%增至58%。本研究结果可为图们江流域水生植物与河岸带植物的资源保护、开发利用及外来入侵种防范管理提供理论依据。

关键词: 水生植物; 河岸带植物; α 多样性; β 多样性; 河流富营养化; 图们江流域

中图分类号: Q948.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-3207(2026)02-022609-11

doi: 10.3724/1000-3207.2025.2025.0216 **CSTR:** 32229.14.SSSWXB.2025.0216



河流生态系统中的植物群落多样性是维系其结构与功能的核心要素, 直接影响水环境的自净能力及生态韧性。然而, 全球范围内农业面源污染和流域开发导致超过60%的河流面临氮磷负荷超载的问题, 这不仅引发了水生植物群落的退化, 还严重削弱了生态系统的服务功能。在此背景下, 探究低干扰自然河流系统中营养负荷梯度下的水陆连续体响应机制显得尤为重要^[1]。图们江流域作为中国北方少有的人工干扰轻微的自然河流系统, 为研究这一问题提供了理想的实验场域。该区域内的不同支流呈现出显著的营养状态分异, 这种营养状态的梯度特征使得图们江流域成为探讨富营养化对水生植物与河岸带植物多样性影响的理想研究场所。

水生植物和河岸带植物在维持生态系统功能和稳定性方面具有重要作用。水生植物为鱼类、底栖动物及迁徙水鸟提供重要栖息地, 同时还能抑制沉积物再悬浮, 有效减缓水体富营养化进程^[2]。河岸带植物作为水陆交错带的关键屏障, 在减少农业面源污染输入方面发挥重要作用, 如柳树灌丛能够有效截留径流中的农药^[3]。因此探究不同营养负荷如何影响水生植物与河岸带植物的群落结构、物种多样性, 是维持水陆连续体植物多样性的必要条件。

基于此, 通过在图们江流域开展水生植物与河岸带植物群落结构及多样性调查, 分析其与河流富营养化的影响关系, 揭示水陆连续体在营养负荷梯度下的响应机制, 以期为图们江流域的水生植物与河岸带植物资源保护、开发利用及外来入侵种防

收稿日期: 2025-06-23; **修订日期:** 2025-10-13

基金项目: 科技部科技基础资源调查专项“图们江流域水资源与水生生物多样性调查”(2019FY101704)资助 [Supported by the National Science and Technology Basic Resources Survey Program of China (2019FY101700)]

作者简介: 张宇(2002—), 男, 硕士研究生; 研究方向为植物生态学。E-mail: zhangyu335223@163.com 李纯诚(1996—), 男, 硕士研究生; 研究方向为植物生态学。E-mail: ly189751cc@163.com *共同第一作者

通信作者: 李晓丽(1980—), 女, 副教授; E-mail: lixiaoli@dlou.edu.cn

范管理提供理论依据,为图们江流域生态系统的保护和恢复提供决策依据。

1 材料与方法

1.1 调查区域及样点设置

图们江是东北亚地区重要的国际河流,发源于长白山主峰东麓,干流全长521 km,流域总面积达33168 km²。根据中国地理地图和《中国水系辞典》^[4]在图们江流域(东经128°3′—131°13′,北纬42°0′—43°47′)共设354个调查位点,并分为珲春河(HC)47个位点、密江(MJ)15个位点、红旗河(HQ)24个位点、嘎呀河(GY)91个位点、布尔哈通河(BE)63个位点、海兰河(HL)42个位点、图们江干流(TM)42个位点、图们江支流(TZ)31个位点(图1)。

1.2 调查方法

水生植物调查是选择代表性的样地,每个样地设中心及四角5个1 m×1 m样方,记录植物类型、种

类、生物量、干湿重及盖度等指标。河岸带植物调查按GB/T 28976标准,每个位点设100 m×200 m样地,随机布设3个5 m×5 m样方,记录植物种类、数量、盖度及GPS坐标。将采集的标本编号后带回实验室,依据《东北植物检索表》(第二版)^[5]进行分类鉴定。入侵物种鉴定依据《中国外来入侵植物名录》(第一批,2014年),保护植物鉴定参考《中国高等植物受威胁物种名录》2021版。

本研究测定水环境因子21项,其中13项为物理指标,包括流速(Velo)、河宽(Width)、水深(Depth)、pH、水温(WT)、电导率(EC)、透明度(SD)、盐度(Sal)、溶解氧(DO)、断面流量(Q)、断面面积(CSA)、急流面积(RA)和缓流面积(PA)等,利用便携式水质分析仪器、流速仪等现场测定。同时,现场采集水样2 L,密封、固定后保存至4℃保温箱中,运回实验室参照《水和废水监测分析方法·第四版》进行测定,测定指标包括悬浮物固体(TSS)、

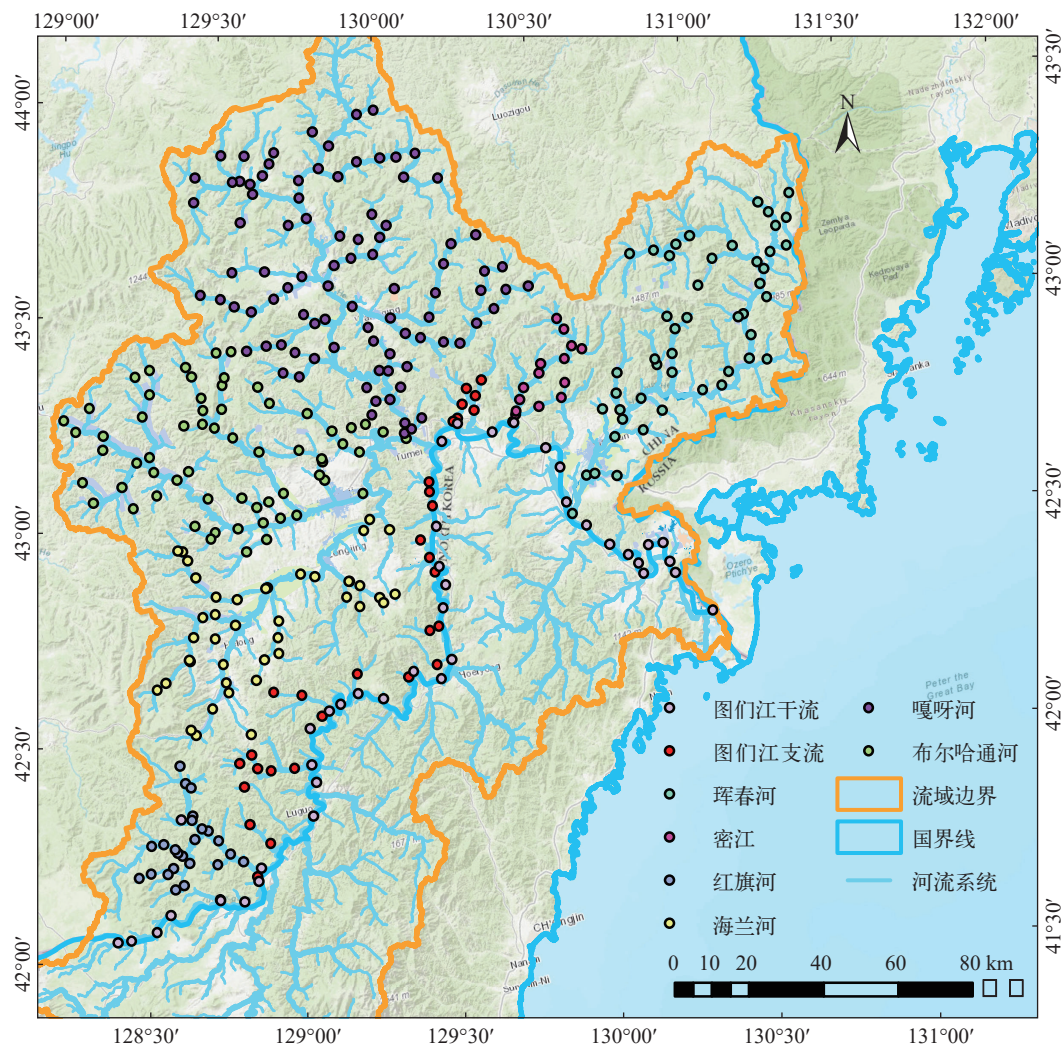


图1 图们江流域调查位点分布[审图号: GS(2019)3266号]

Fig. 1 Distribution of survey sites in the Tumen River basin

总磷(TP)、总氮(TN)、氨氮(NH₃-N)、硝酸盐氮(NO₃-N)、高锰酸盐指数(COD_{Mn})和叶绿素 a (Chl. a)和磷酸盐(PO₄³⁻)。

1.3 数据统计与分析

多样性指数 Shannon-Wiener多样性指数(H')综合考虑了物种丰富度和物种分布的均匀度。Simpson多样性指数(D)侧重于衡量群落中物种多样性和优势种的影响。Pielou均匀度指数(E_p)独立于物种丰富度,专注于物种分布的均匀性。Margalef丰富度指数(D_m)提供了一种标准化的物种丰富度量,提供更全面的生物多样性描述。计算公式:

$$H' = - \sum_{i=1}^S P_i \ln P_i$$

$$D = \sum_{i=1}^S (P_i)^2$$

$$E_p = H / \ln S$$

$$D_m = (S - 1) / \ln N$$

式中, S 为物种数; N 为所有物种的个体数; P_i 为第 i 个物种重要值与群落物种总重要值之比。

Cody指数(β_c)通过对新增加和失去的物种数目进行比较,从而获得十分直观的物种更替概念并清楚地表明多样性含义。Sørensen系数(β_{total})是一种衡量群落间物种组成差异的方法,可分解为嵌套组分($\beta_{nestedness}$)和周转组分($\beta_{turnover}$)。计算公式:

$$\beta_c = \frac{a + b - 2c}{2}$$

$$\beta_{total} = \frac{a + b + c}{a + b}$$

$$\beta_{turnover} = \frac{2\min(a, b)}{2\min(a, b) + c}$$

$$\beta_{nestedness} = \beta_{total} - \beta_{turnover}$$

式中, a 和 b 分别为两群落的物种数, c 为两群落的共有物种数。

综合营养状态指数 综合富营养状态指数(TLI)是基于对叶绿素 a 、总磷、总氮、透明度、高锰酸盐指数等指标进行综合评价的指数,用于判断水体的富营养状态^[6]。计算公式:

$$TLI(\Sigma) = \sum_{j=1}^n W_j \cdot TLI_j \quad (1)$$

式中, W_j 为第 j 种参数的营养状态指数的相关权重; $TLI(j)$ 为第 j 种参数的营养状态指数。

数据分析 使用Excel2019、Past4.17和R语言的“betapart包”对调查数据进行统计分析,并使用ArcGis绘制地理图片。使用SPSS27.0计算水环境因子的VIF方差膨胀因子,并验证水环境因子的共线性,有缺失值使用变量的均值替换,减少空值的特征对模型拟合过程的影响。在LMM线性混合模型中,所属河流有显著空间分异且可稳定估计,设为固定效应。水环境因子随机波动,设为随机效应,得出不同河流对植物生物多样性的影响。将河流按照TLI指数进行排序,使用Origin进行作图来分析河流富营养化程度对植物生物多样性的影响。使用Pearson correlation coefficient test来分析和解释多样性指数与环境因子的相关性。

2 结果

2.1 水陆连续体物种组成

图们江流域共鉴定到水生植物143种,隶属于44科91属,莎草科最丰富,有28种,莎草科和禾本科为优势科,分别占调查水生植物物种总数的19.6%和7.7%。河岸带植物510种,隶属于83科259种,菊科最多,有84种,菊科、蔷薇科、毛茛科和豆科为优势科,分别占调查河岸带植物物种总数的16.5%、6.9%、6.7%和5.9%(表1)。河岸带植物中发现国家Ⅱ级保护植物有5种,分别为黄檗*Phellodendron amurense* Rupr.、软枣猕猴桃*Actinidia arguta* (Sieb. & Zucc) Planch. ex Miq.、水曲柳*Fraxinus mandshurica* Rupr.、野大豆*Glycine soja* Sieb. et Zucc.和紫椴*Tilia amurensis* Rupr.。

图们江流域所属河流物种量分布情况显示,水生植物的物种量最大值为17,出现在嘎呀河和琿春河;均值最大值为8.7,出现在嘎呀河。河岸带植物的物种量最大值为65,出现在嘎呀河;均值最大值为41.29,出现在密江(图2)。

2.2 物种 α 多样性特征

图们江流域水生植物与河岸带植物 α 多样性指数如图3所示,图中虚线为平均值,水生植物的Shannon-Wiener指数最大值为2.01,出现在嘎呀河;均值最大值为1.64,出现在红旗河。河岸带植物的Shannon-Wiener指数最大值为3.73,出现在嘎呀河;均值最大值为3.22,出现在红旗河。

水生植物的Simpson指数最大值为0.73,出现在嘎呀河;均值最大值为0.70,出现在红旗河。河岸带植物的Simpson指数最大值为0.97,出现在嘎呀河和红旗河;均值最大值为0.94,出现在嘎呀河和红旗河。

旗河。

水生植物的Pielou均匀度指数最大值为0.99, 出现在图们江干流; 均值最大值为0.77, 出现在海兰河。河岸带植物的Pielou均匀度指数最大值为0.96, 出现在嘎呀河; 均值最大值为0.90, 出现在海兰河。

水生植物的Margalef丰富度指数最大值为2.31, 出现在珲春河; 均值最大值为1.17, 出现在嘎呀河和珲春河。河岸带植物的Margalef丰富度指数最大

值为8.90, 出现在嘎呀河; 均值最大值为5.35, 出现在珲春河。

2.3 物种 β 多样性特征

图们江流域水生植物与河岸带植物 β 多样性指数如图4所示, 图中虚线为平均值, 水生植物的Cody指数最大值为8.55, 出现在红旗河; 均值最大值为6.30, 出现在红旗河。河岸带植物的Cody指数最大值为38.47, 出现在红旗河; 均值最大值为28.87, 出现在红旗河。

表1 图们江流域水生植物和河岸带植物物种组成

Tab. 1 Composition of aquatic and riparian plants in the Tumen River basin

项目 Item	科 Family	属 Genus	种 Species	物种量占比 Proportion of species (%)	代表种 Exemplify species
水生植物 Aquatic Plants	莎草科 Cyperaceae	6	28	19.58	水葱 <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmelin) Palla
	禾本科 Poaceae	10	11	7.69	东方蔗草 <i>Scirpus orientalis</i> Ohwi
	伞形科 Apiaceae	7	8	5.59	芦苇 <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud
	菊科 Asteraceae	6	8	5.59	东北甜茅 <i>Glyceria triflora</i> (Korsh.) Kom.
	毛茛科 Ranunculaceae	4	8	5.59	水芹 <i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC
	蓼科 Polygonaceae	3	8	5.59	毒芹 <i>Cicuta virosa</i> L.
	菊科 Asteraceae	34	84	16.47	萎蒿 <i>Artemisia selengensis</i> Turcz. ex Bess.
	蔷薇科 Rosaceae	17	35	6.86	林泽兰 <i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.
	毛茛科 Ranunculaceae	9	34	6.67	驴蹄草 <i>Caltha palustris</i> L.
	豆科 Fabaceae	15	30	5.88	毛茛 <i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.
河岸带植物 Riparian Plants	禾本科 Poaceae	18	22	4.31	箭叶蓼 <i>Polygonum sieboldii</i> Meisn.
	伞形科 Apiaceae	10	21	4.12	水蓼 <i>Polygonum hydropiper</i> L.
	菊科 Asteraceae	17	35	6.86	风毛菊 <i>Saussurea japonica</i> (Thunb.) DC.
	蔷薇科 Rosaceae	9	34	6.67	飞廉 <i>Carduus nutans</i> L.
	毛茛科 Ranunculaceae	4	8	5.59	蛇莓委陵菜 <i>Potentilla centigrana</i> Maxim.
	豆科 Fabaceae	15	30	5.88	细叶地榆 <i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link
	禾本科 Poaceae	18	22	4.31	茵陈蒿 <i>Ranunculus chinensis</i> Bunge
	伞形科 Apiaceae	10	21	4.12	辽东乌头 <i>Aconitum liaotungense</i> Nakai
	豆科 Fabaceae	15	30	5.88	草木樨 <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.
	禾本科 Poaceae	18	22	4.31	野火球 <i>Trifolium lupinaster</i> L.
	伞形科 Apiaceae	10	21	4.12	荻 <i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maximowicz) Hackel
	豆科 Fabaceae	15	30	5.88	野青茅 <i>Deyeuxia pyramidalis</i> (Host) Veldkamp
	禾本科 Poaceae	18	22	4.31	狭叶当归 <i>Angelica anomala</i> Ave-Lall.
	伞形科 Apiaceae	10	21	4.12	东北羊角芹 <i>Aegopodium alpestre</i> Ledeb.

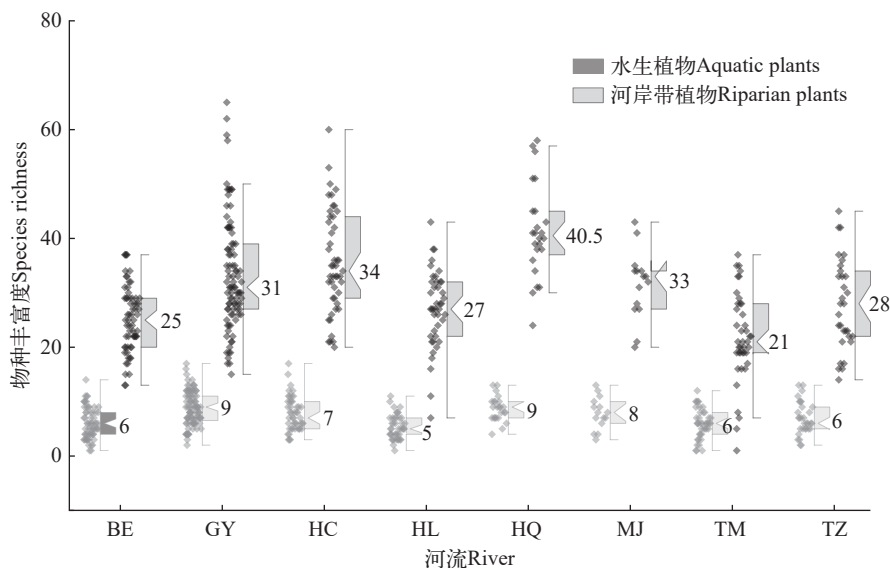


图2 图们江流域各河流物种量

Fig. 2 Amount of river species in the Tumen River basin

水生植物的Sørensen指数最大值为1.00, 出现在图们江支流; 均值最大值为0.79, 出现在红旗

河。河岸带植物的Sørensen指数最大值为0.99, 出现在图们江干流; 均值最大值为0.82, 出现在琿

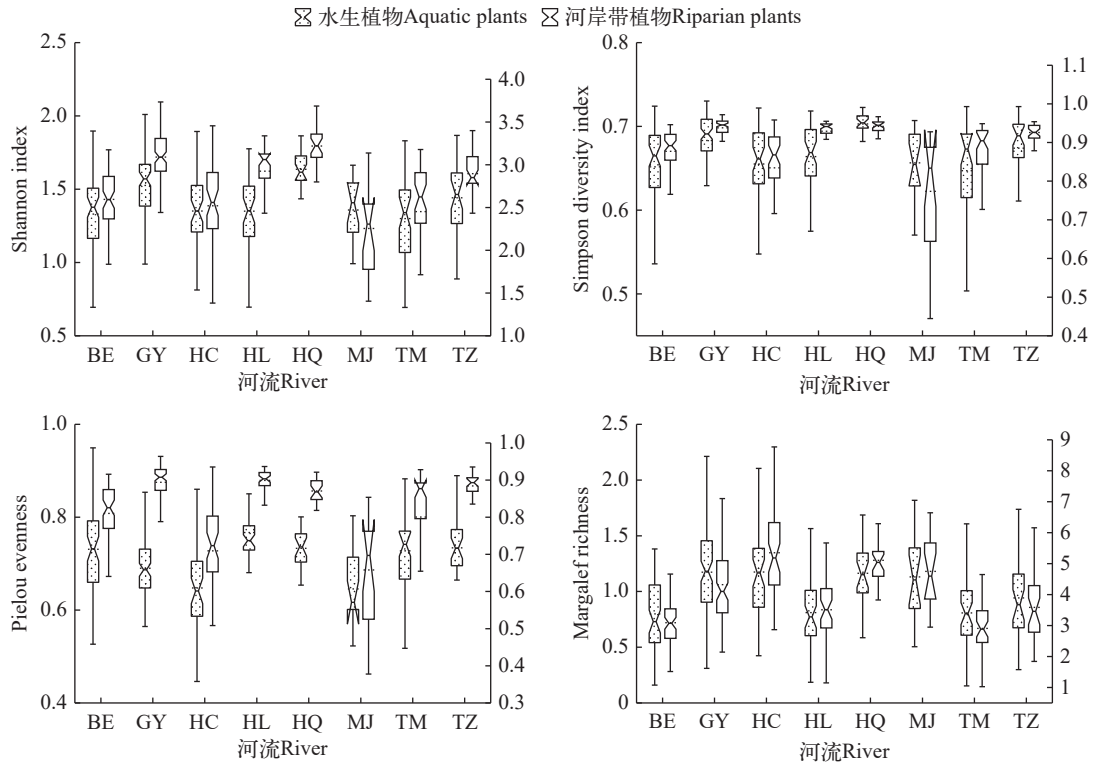


图3 图们江流域水生植物与河岸带植物 α 多样性指数

Fig. 3 α diversity index of aquatic plants and riparian belt plants in the Tumen River basin

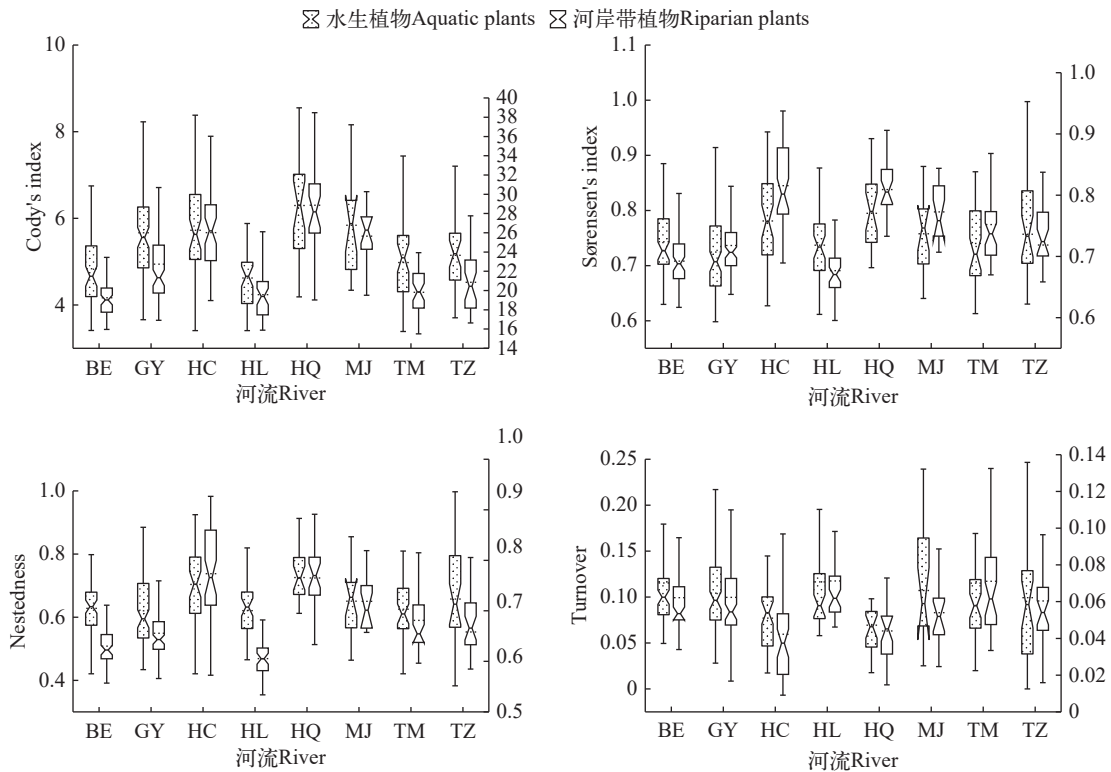


图4 图们江流域水生植物与河岸带植物 β 多样性指数

Fig. 4 β diversity index of aquatic plants and riparian plants in the Tumen River basin

春河。

水生植物的Sørensen指数嵌套组分最大值为1.00, 出现在图们江支流; 均值最大值为0.73, 出现在红旗河。河岸带植物的Sørensen指数嵌套组分最大值为0.93, 出现在琿春河; 均值最大值为0.77, 出现在琿春河和红旗河。

水生植物的Sørensen指数周转组分最大值为0.51, 出现在布尔哈通河、海兰河和图们江干流; 均值最大值为0.12, 出现在布尔哈通河和海兰河。河岸带植物的Sørensen指数周转组分最大值为0.23, 出现在海兰河; 均值最大值为0.07, 出现在海兰河。

2.4 植物群落多样性对河流环境因子的响应关系

图们江流域各河流的环境因子变化如表2所示, 溶解氧在各河流间呈现显著差异, 其中, 红旗河的溶解氧含量 $[(11.163 \pm 0.717) \text{ mg/L}]$ 相对较高, 琿春河溶解氧含量 $[(7.281 \pm 0.933) \text{ mg/L}]$ 相对较低; 布尔哈通河电导率 $[(138.43 \pm 73.92) \mu\text{S/cm}]$ 和嘎呀河电导率 $[(118.67 \pm 81.43) \mu\text{S/cm}]$ 显著高于其他河流; 图们江干流河宽 $[(108.95 \pm 118.32) \text{ m}]$ 显著大于红旗河河宽 $[(10.349 \pm 8.051) \text{ m}]$, 差异达10个数量级; 图们

江干流断面面积 $[(102.88 \pm 157.14) \text{ m}^2]$ 与琿春河 $[(\text{HC}, 21.01 \pm 29.34) \text{ m}^2]$ 相比差异显著, 差异达4.9倍。

图们江流域河流环境因子对水生植物及河岸带植物多样性的影响LMM分析如图5所示, 其中水生植物物种量对GY和HQ的环境因子响应显著, 河岸带植物物种量对GY、HC和HQ的环境因子响应显著; 水生植物Shannon-Wiener多样性指数对HQ的环境因子响应显著, 河岸带植物Shannon-Wiener多样性指数对GY、HL和HQ的环境因子响应显著; 河岸带植物Simpson多样性指数对GY的环境因子响应显著; 河岸带植物Pielou均匀度指数对GY、HC、HL、HQ和MJ的环境因子响应显著; 水生植物Margalef丰富度指数对HC和HQ的环境因子响应显著, 河岸带植物Margalef丰富度指数对GY、HC和HQ的环境因子响应显著; 水生植物Cody指数对HC和HQ的环境因子响应显著, 河岸带植物Cody指数对GY、HC、HQ和MJ的环境因子响应显著; 河岸带植物的Sørensen指数对HQ的环境因子响应显著; 河岸带植物的Nestedness指数对HL和HQ的环境因子响应显著。

表2 图们江流域各河流环境因子

Tab. 2 Environmental factors of each river in the Tumen River basin

Factor	BE	GY	HC	HL	HQ	MJ	TM	TZ
WT (°C)	19.603±2.950	14.729±4.616	9.378±2.439	20.845±4.043	7.067±2.953	9.987±1.141	14.251±3.451	12.972±4.175
EC (μS/cm)	138.425±73.926 ^a	118.671±81.431 ^b	56.628±20.908 ^d	152.974±88.781 ^a	75.404±5.998 ^c	50.467±4.655 ^d	127.264±42.657 ^b	112.500±63.883 ^b
DO (mg/L)	8.856±0.511	9.737±1.125	7.281±0.933	8.994±0.630	11.163±0.717	5.859±1.047	9.521±1.316	9.854±1.268
pH	7.611±0.361	7.899±0.505	7.447±0.281	8.040±0.493	7.165±0.231	7.011±0.237	8.758±10.412	7.469±0.291
TSS (mg/L)	57.397±81.178	24.000±28.624	12.128±27.903	64.369±135.109	15.500±14.805	2.033±0.896	45.976±38.973	18.532±31.784
AN (mg/L)	0.375±0.535	0.203±0.105	0.180±0.139	0.207±0.242	0.344±0.079	0.122±0.037	0.219±0.130	0.208±0.245
NN (mg/L)	0.966±0.478 ^a	0.435±0.286 ^c	0.209±0.175 ^d	1.098±1.026 ^a	1.045±0.674 ^a	0.258±0.123 ^d	0.637±0.444 ^b	0.744±0.541 ^b
PO ₄ ³⁻ (mg/L)	0.127±0.176	0.078±0.056	0.070±0.062	0.138±0.209	0.036±0.019	0.055±0.023	0.105±0.043	0.065±0.057
COD _{Mn} (mg/L)	2.391±1.103 ^c	5.263±2.129 ^a	3.563±1.317 ^b	1.912±1.077 ^d	3.364±1.228 ^b	2.091±0.578 ^c	2.781±1.179 ^c	1.852±1.092 ^d
TN (mg/L)	3.610±2.226 ^a	1.430±1.023 ^d	1.042±1.034 ^d	3.484±2.074 ^a	3.406±0.632 ^a	2.324±1.453 ^b	2.081±0.999 ^c	2.553±0.778 ^b
TP (mg/L)	0.063±0.059 ^a	0.029±0.018 ^b	0.017±0.012 ^c	0.064±0.069 ^a	0.016±0.006 ^c	0.015±0.005 ^c	0.020±0.013 ^b	0.015±0.010 ^c
Chl. <i>a</i> (μg/L)	0.004±0.005	0.004±0.005	0.003±0.004	0.004±0.006	0.003±0.002	0.002±0.002	0.012±0.012	0.005±0.005
Sal (m ²)	0.074±0.037	0.069±0.048	0.030±0.011	0.079±0.040	0.036±0.006	0.031±0.003	0.059±0.021	0.053±0.030
SDD (m)	2.25±0.29	2.43±0.16	2.52±0.20	2.26±0.46	2.48±0.11	2.70±0.06	2.31±0.21	2.48±0.21
RW (m ²)	25.781±38.885 ^b	23.041±22.725 ^b	43.393±48.509 ^b	17.932±20.502 ^b	10.349±8.051 ^b	15.856±11.433 ^b	108.952±118.317 ^a	6.915±4.681 ^b
CSA (m ²)	0.000±0.000 ^c	8.736±16.699 ^b	21.009±29.335 ^b	0.000±0.000 ^c	3.695±3.963 ^c	2.847±2.281 ^c	102.876±157.140 ^a	1.049±1.128 ^c
Q (m ³ /s)	10.932±22.123	5.558±12.905	11.310±19.253	9.770±17.497	2.600±3.769	0.879±1.014	34.511±48.603	0.526±0.791
AV (m/s)	1.046±2.619	0.525±0.225	0.459±0.299	0.738±0.407	0.569±0.212	0.264±0.183	0.486±0.271	0.482±0.246
AWD (m)	0.363±0.254	0.459±1.098	0.342±0.188	0.378±0.277	0.295±0.120	0.187±0.070	0.594±0.416	0.164±0.203
RA (m ²)	11.786±23.294	43.107±60.448	4.041±8.271	9.653±17.258	3.144±3.776	2.957±4.382	19.746±20.403	0.747±1.000
PA (m ²)	1.736±8.787	30.766±41.340	10.595±23.631	0.641±2.146	0.540±0.744	7.697±5.119	78.095±140.518	1.334±3.800

注: 相同栏中不同的上标字母表示组间差异显著($P < 0.05$); 下同

Note: Different superscript letters in the same row indicate significant differences ($P < 0.05$); the same applies below

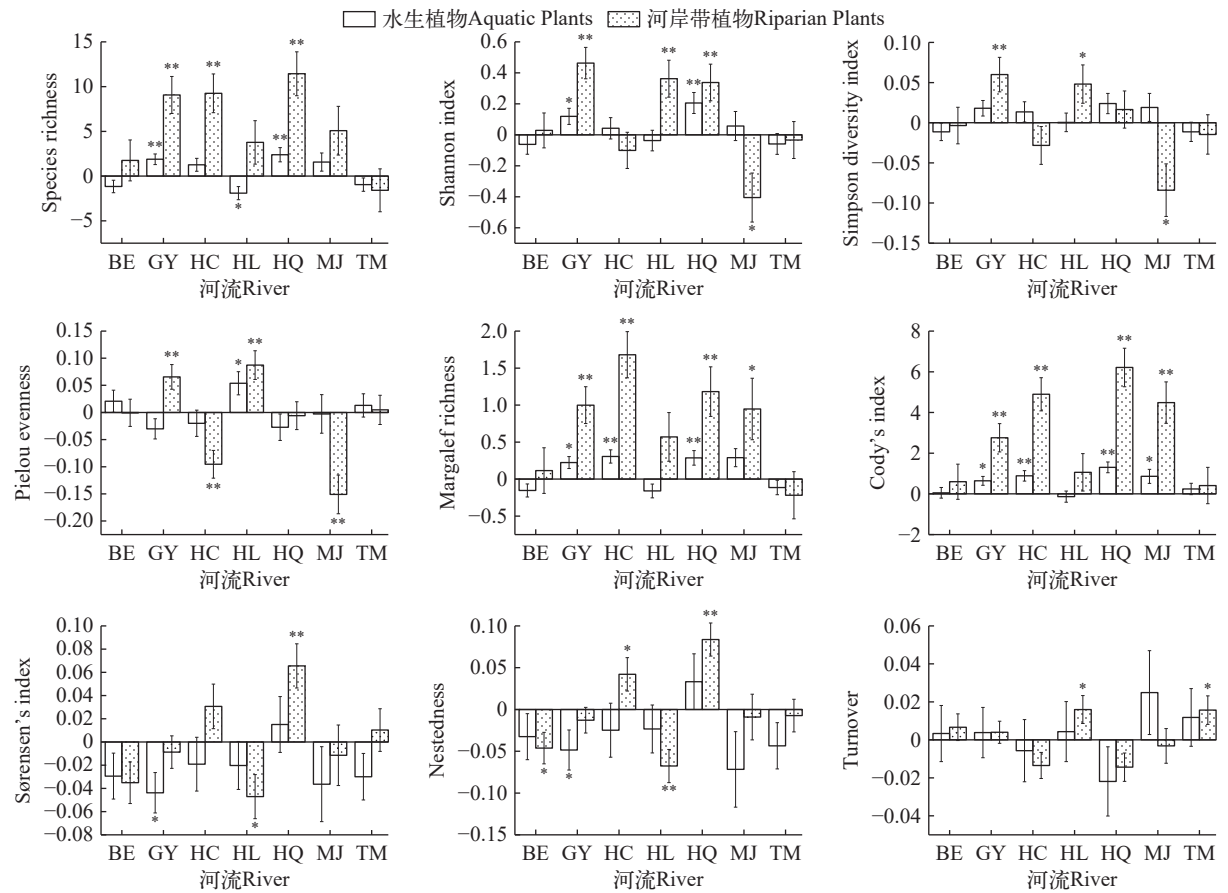


图5 图们江流域河流对水生植物与河岸带植物多样性的影响

Fig. 5 Impact of rivers on plant diversity in aquatic plants and riparian zones (* $P<0.05$, ** $P<0.01$)

2.5 河流营养状态对水陆连续体植物群落多样性的影响

图们江流域各河流营养状态指数(TLI)如表3所示,具有显著的空间差异性,其中BE与TZ差异极显著。营养等级评价显示,轻度富营养河流占比相对较大,占调查河流数量的37.5%,其次是中营养河流和中度富营养河流,分别占比为25.0%,贫营养河流只有TZ,占比为12.5%。从流域整体来看,图们江流域综合营养状态指数为47.3638,营养等级为中营养。

为了排除环境因子共线性的干扰,计算出的VIF如图6所示,断面流量的方差膨胀因子大于10具有强烈的共线性,所以在LMM中排除这个环境因子,保留VIF范围在1.06—4.13的环境因子。根据Pearson结果在水生植物方面剔除pH、TSS、 PO_4^{3-} 、Chl.a、RA五个影响不显著的因子,河岸带植物方面剔除pH、AN、AV、RA四个影响不显著的因子。LMM线性混合模型分析显示,不同河流的水环境因子对其生物多样性指数有显著影响。其中TZ河流结果冗余,故排除。

植物群落多样性与河流营养状态的响应关系

表3 图们江流域各河流的平均TLI排序		
Tab. 3 Average TLI ranking of the rivers in the Tumen River basin		
河流 River	营养状态指数 TLI	营养等级 Trophic status
TZ	28.4211±14.9606 ^a	贫营养
MJ	31.3575±5.8309 ^b	中营养
HC	31.7902±10.2647 ^b	中营养
HQ	52.9482±16.3099 ^c	轻度富营养
TM	54.4117±13.0822 ^c	轻度富营养
HL	54.5148±11.9585 ^c	轻度富营养
GY	59.6701±13.0101 ^d	中度富营养
BE	65.8008±14.7332 ^d	中度富营养

如图7所示,随着富营养化指数的增加,水生植物的物种量整体呈现下降趋势,其中在HL河流,物种量出现了最小值。河岸带植物的物种量变化趋势基本与水生植物相似,在TM河流物种量减少显著;水生植物的Shannon-Wiener多样性指数、Simpson指数和Pielou均匀度指数均整体随着营养程度的增加出现降低趋势。河岸带植物Shannon-Wiener多样性指数、Simpson多样性指数和Pielou均匀度指数均整体随着营养程度的增加出现升高趋势;水生植

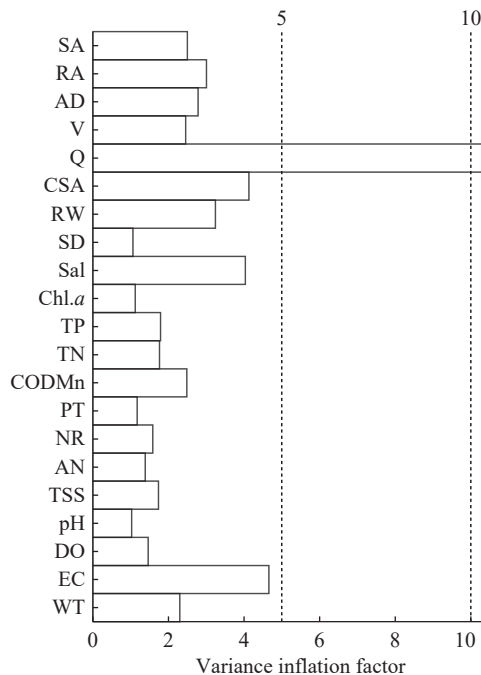


图6 VIF方差膨胀因子多重共线性检测结果

Fig. 6 Variance Inflation Factor (VIF) for multicollinearity detection results

物和河岸带植物的Margalef丰富度指数和Cody指数变化趋势与物种量相同, 均呈现出随营养程度越高, 指数值越低。随着富营养化等级的增加, 水生植物和河岸带植物的Sørensen指数和嵌套呈现先上升后下降趋势, 周转趋势与Sørensen指数相反。

3 讨论

图们江流域作为东北亚生物多样性热点区域, 其植物资源丰富且生态价值显著。2002—2003年, 王妮等^[7]与柴新新等^[8]记录全流域高等植物2091种(隶属134科), 其中包括1200余种经济植物及94种国家级和省级珍稀濒危物种, 充分体现了该流域原始的生态完整性。付婧^[9]进一步聚焦图们江流域湿地植物群落, 鉴定出284种植物(隶属62科148属), 其物种数显著高于本研究的水域生境记录, 凸显了湿地在维持区域生物多样性中的核心作用。本次调查共记录植物653种, 其中水生植物143种, 河岸带植物510种, 分别占全流域历史纪录的6.8%和24.4%。在本次调查中河岸带植物占比相对较高(78%), 主要因为河陆交错带存在陆生植物向水域扩散过渡

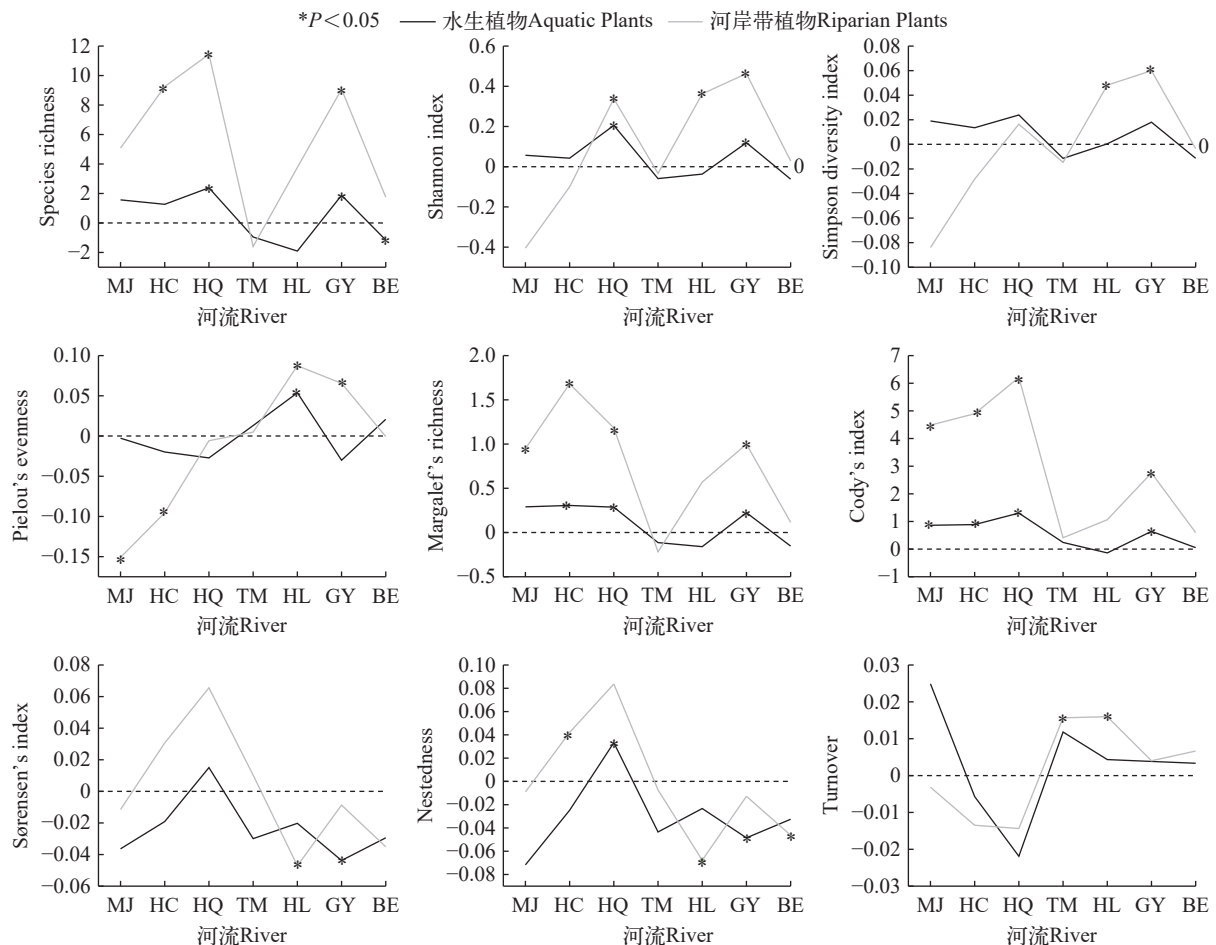


图7 生物多样性指数随河流富营养化程度变化趋势

Fig. 7 Trends of the biodiversity index with the degree of river eutrophication

区的高生境异质性。与付婧^[9]调查的湿地植物数据相比, 本研究的水生植物覆盖量仅为湿地记录的50.4%, 这一差异可能由于采样未全面涵盖沼泽、泥潭地等湿地类型, 部分水生类群遗漏。与图们江历史研究资料相比, 本次调查数据显示当地入侵种占比达3.8% (25种), 这一现象需引起高度重视。结合前人研究结果, 图们江流域生态系统的原生性正面临外来物种的挑战, 未来需加强入侵种动态监测及防控措施, 以保护其独特的生物多样性^[10-16]。

水生植物与河岸带植物对水体富营养化的响应呈现显著差异, 这一现象揭示了两类群落截然不同的生态适应策略与机制。随着富营养化程度加剧, 水生植物的多样性指数(如Shannon-Wiener、Simpson、Pielou指数)及Margalef丰富度指数、Cody指数普遍下降, 表明其群落结构趋于简化和退化; 相比之下, 河岸带植物在中等富营养条件下多样性反而有所上升, 表现出一定的营养耐受性及在短期内的促进作用, 直至营养负荷超过生态阈值后才转为下降^[17-21]。这种差异响应主要源于以下三类机制的作用: 首先, 两类植物所处生境与胁迫途径存在本质区别。水生植物直接处于富营养水体中, 易遭受藻华导致的低氧、低光及藻毒素等次生胁迫; 而河岸带植物主要通过潜流交换或地表径流间接接触营养盐, 其响应往往具有滞后性, 并受到土壤-水体界面过程的缓冲与调节^[22]。值得注意的是, 图们江流域的低温环境是一个关键调节因子。与辽河流域及黑龙江流域相比^[23, 24], 本流域冬季寒冷、封冻期长, 低温显著限制植物生长速率和生物量积累。因此, 在相同营养盐输入条件下, 图们江流域的初级生产力和藻华暴发潜力低于温暖型的流域, 生态阈值相对较高, 但一旦突破该阈值, 系统恢复难度也更大。其次, 两类群落的功能群组成和物种耐受性存在显著差异。河岸带植物中包含更多来源于陆生环境的广耐受种或喜营养类群, 能够短期利用富营养资源促进生长; 而水生植物中的敏感类群则因缺氧和物理生境恶化而显著衰退。第三, 从 β 多样性组分的变化来看, 水生植物群落中物种周转率上升, 表明环境过滤作用增强和耐污种更替逐渐主导群落构建; 河岸植物则仍保持较高的嵌套性, 说明其群落变化更多源于物种的增益而非丧失, 结构相对稳定。

这些机制共同表明, 富营养化通过改变资源水平、种间关系及栖息地物理化学条件, 对水陆植物群落产生了多路径、非线性的影响。理解这种差异响应机制, 不仅有助于揭示河岸带与水生生态系统之间的耦合关系, 也可作为分区治理、针对性生态

修复和流域可持续管理提供理论依据^[25-29]。

基于上述认识, 本研究提出以下针对性管理建议: 鉴于河岸带植物在截留面源污染、稳定河岸等方面的重要功能, 应在农业密集区及城市毗邻段恢复耐营养物种, 增强其对水生系统的过滤保护效应^[30-32]; 同时, 在水体富营养河段引入适应当地条件的沉水及浮叶植物, 抑制藻类、提升水体透明度。针对流域内外来物种数量较多的问题, 应建立入侵物种预警与快速响应机制。尤其在富营养化河段, 需加强入侵种的动态监测与扩散途径管控, 制定早期发现和及时清除的预案, 防止其借助营养富集环境进一步扩张^[33-35]。

4 结论

植物多样性调查显示, 嘎呀河、珲春河和红旗河的物种多样性和丰富度较高, 红旗河和珲春河的Cody指数和Sørensen指数较高, 这些区域物种更替率和群落相似性显著, 具有更复杂的生态梯度及更高的生境异质性。此外, 河流的物种组成和多样性特征差异明显。建议根据各河流生态特点制定针对性的保护策略, 对嘎呀河、珲春河需重点保护物种多样性较高区域, 对入侵物种扩散进行监测, 对红旗河需维持其高均匀度和稳定的群落结构, 对海兰河、布尔哈通河需加强生态修复, 提升物种丰富度。

图们江流域各河流的营养状态(TLI)存在显著差异, 富营养化程度呈现出TZ (贫营养)<MJ (中营养)<HC (中营养)<HQ (轻度富营养)<TM (轻度富营养)<HL (轻度富营养)<GY (中度富营养)<BE (中度富营养)。富营养化对水陆连续体植物多样性的影响呈现非线性阈值效应, 轻度-中度富营养化水体可能短暂促进河岸带植物多样性, 但超过临界点后, 水陆生态系统均面临多样性衰减。研究揭示了流域管理中需区分水生生态系统与河岸带生态系统对环境的响应机制, 为制定更加科学合理的生态保护策略提供了重要的理论基础和数据支撑。

(作者声明本文符合出版伦理要求)

参考文献:

- [1] Gu X C, Wang Z L, Zhao X H, et al. Establishment and application of the index system for river ecosystem health assessment [J]. *Environmental Monitoring in China*, 2023, 39(3): 87-98. [古小超, 王子璐, 赵兴华, 等. 河流生态环境健康评价技术体系构建及应用 [J]. *中国环境监测*, 2023, 39(3): 87-98.]
- [2] Li H X, Yin C Y, Yang G L, et al. Different functional types of submerged macrophytes on dissolved oxygen and its environmental effects [J]. *Acta Hydrobiologica Sinica*,

- 2024, **48**(2): 232-241. [李华歆, 殷春雨, 杨国梁, 等. 不同功能型沉水植物对溶解氧影响及环境效应 [J]. 水生生物学报, 2024, **48**(2): 232-241.]
- [3] Guo E H, Fan Z H, Zhang R X, *et al.* Research progresses on the response of vegetation and soil to hydrological changes in riparian ecosystems [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2021, **41**(23): 9164-9173. [郭二辉, 樊子豪, 张瑞香, 等. 河岸带生态系统植被与土壤对水文变化的响应研究进展 [J]. 生态学报, 2021, **41**(23): 9164-9173.]
- [4] Zhu D Q. China Water System Dictionary-Water System Distribution Map-[Atlas] [M]. Qingdao: Qingdao Publishing House, 1993: 41-45. [朱道清. 中国水系大辞典-水系分布图——[地图册] [M]. 青岛: 青岛出版社, 1993: 41-45.]
- [5] Fu P Y. Northeast Plant Key [M]. 2nd edition. Beijing: Science Press, 1995: 1-999. [傅沛云. 东北植物检索表 [M]. 2版. 北京: 科学出版社, 1995: 1-999.]
- [6] Cai Y M, Feng M Q, Xiao Y. Effects of human activities on nitrogen and phosphorus ecological stoichiometry of vegetation in riparian zones—a case study at Linfen section of Fenhe River [J]. *Bulletin of Soil and Water Conservation*, 2022, **42**(1): 17-25. [蔡雅梅, 冯民权, 肖瑜. 人类活动对河岸带植被氮磷生态化学计量特征的影响——以汾河临汾段为例 [J]. 水土保持通报, 2022, **42**(1): 17-25.]
- [7] Wang W, Yang S H, Bian H F. Status and evaluation of biodiversity in Tumen River Basin of China [J]. *China Environment Alt Mange Ment*, 2002(2): 28-29. [王妮, 杨淑华, 边红枫. 中国图们江流域生物多样性现状及其评价 [J]. 中国环境管理, 2002(2): 28-29.]
- [8] Chai X X, Zhao Y, Feng J, *et al.* Status of biodiversity in Tumen River area in China and the emergy evaluation [J]. *Agriculture & Technology*, 2003, **23**(1): 44-48. [柴新新, 赵妍, 冯江, 等. 图们江流域(中国境内)生物多样性及其能值估算 [J]. 农业与技术, 2003, **23**(1): 44-48.]
- [9] Fu J. Research on the enviromental facators response to different wetlans wetland plantes in Tumen River [D]. Yanji: Yanbian University, 2012: 1-66. [付婧. 图们江流域不同类型湿地植物群落对环境的响应研究 [D]. 延吉: 延边大学, 2012: 1-66.]
- [10] Jian M F, Han N P, Yu H P, *et al.* Physiological and ecological response characteristics of dominant plant groups in riparian zone under different flood conditions [J]. *Research of Environmental Sciences*, 2017, **30**(4): 559-569. [简敏菲, 韩乃鹏, 余厚平, 等. 不同水淹条件下河岸带优势植物类群的生理与生态响应特征 [J]. 环境科学研究, 2017, **30**(4): 559-569.]
- [11] Su H, Chen J, Wu Y, *et al.* Morphological traits of submerged macrophytes reveal specific positive feed-backs to water clarity in freshwater ecosystems [J]. *Science of the Total Environment*, 2019(684): 578-586.
- [12] Li H, Li Q, Luo X, *et al.* Responses of the submerged macrophyte *Vallisneria natans* to a water depth gradient [J]. *Science of the Total Environment*, 2020(701): 134944.
- [13] Li F, Xie Y H, Chen X S, *et al.* Composition of aquatic plants and their niche characteristics in wetlands of the Yellow River Delta [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2009, **29**(11): 6257-6265. [李峰, 谢永宏, 陈心胜, 等. 黄河三角洲湿地水生植物组成及生态位 [J]. 生态学报, 2009, **29**(11): 6257-6265.]
- [14] Hutchinson G E. Homage to santa *Rosalia* or why are there so many kinds of animals [J]? *The American Naturalist*, 1959, **93**(870): 145-159.
- [15] Hu Q Y, Jin J, Lan Y Y, *et al.* Response of six emergent plants to water level stress [J]. *Journal of Hydroecology*, 2019, **40**(3): 49-57. [胡茜茜, 金晶, 兰燕月, 等. 6种挺水植物对水位梯度的响应研究 [J]. 水生态学杂志, 2019, **40**(3): 49-57.]
- [16] Thomaz S M. Ecosystem services provided by freshwater macrophytes [J]. *Hydrobiologia*, 2023, **850**(12): 2757-2777.
- [17] Zhao H B. Effects of sediments with different nutritional characteristics on the growth of aquatic plants [J]. *Technology of Soil and Water Conservation*, 2021(2): 4-7. [赵海波. 不同营养特征淤积物对水生植物生长的影响 [J]. 水土保持应用技术, 2021(2): 4-7.]
- [18] Zhao Q H, Xu S S, Ma L J, *et al.* Analysis of plant species diversity under different vegetation types in riparian zone of the main stream of Beijiang River [J]. *Research of Soil and Water Conservation*, 2017, **24**(5): 215-221. [赵清贺, 徐珊珊, 马丽娇, 等. 北江干流河岸带不同植被类型植物物种多样性分析 [J]. 水土保持研究, 2017, **24**(5): 215-221.]
- [19] Pulzatto M M, Cunha E R, Dainez-Filho M S, *et al.* Association between the success of an invasive macrophyte, environmental variables and abundance of a competing native macrophyte [J]. *Frontiers in Plant Science*, 2019(10): 514.
- [20] Wu D, Ling H, Huang X Y. The effect of hydrodynamic conditions on growth characteristics of *Vallisneria natans* and *Acorus calamus* [J]. *Anhui Agricultural Science Bulletin*, 2018, **24**(23): 115-119. [巫丹, 凌虹, 黄夏银. 水流条件对苦草及菖蒲的生长特性影响研究 [J]. 安徽农学通报, 2018, **24**(23): 115-119.]
- [21] Zhang X J, Zhu J G, Liu X. Research development in controlling technology for submerged aquatic plants in shallow lakes [J]. *Water Purification Technology*, 2018, **37**(12): 46-51. [张晓姣, 朱金格, 刘鑫. 浅水湖泊沉水植物调控技术研究进展 [J]. 净水技术, 2018, **37**(12): 46-51.]
- [22] Liu X, Zhang Y, Shi K, *et al.* Determining critical light and hydrologic conditions for macrophyte presence in a large shallow lake: The ratio of euphotic depth to water depth [J]. *Ecological Indicators*, 2016(71): 317-326.
- [23] Wang Q, Lu C, Fan Z P, *et al.* Eutrophication and spatial distribution of N, P and chlorophyll-a in the Taizihe River Basin, Liaohe River Catchment [J]. *Journal of Lake Sciences*, 2017, **29**(2): 297-307. [王琼, 卢聪, 范志平, 等. 辽河流域太子河流域N、P和叶绿素a浓度空间分布及富营养化 [J]. 湖泊科学, 2017, **29**(2): 297-307.]
- [24] Lu L, Zhao C X, Wang H T, *et al.* Analysis and evaluation of fishery water quality of upper reaches in Heilongjiang [J]. *Heilongjiang Science*, 2011, **2**(6): 15-

16. [卢玲, 赵彩霞, 王海涛, 等. 黑龙江上游渔业水域的水质分析与评价 [J]. 黑龙江科学, 2011, **2**(6): 15-16.]
- [25] Zhu J, Zhang Y, Wang W, *et al.* Species turnover drives grassland community to phylogenetic clustering over long-term grazing disturbance [J]. *Journal of Plant Ecology*, 2020, **13**(2): 157-164.
- [26] Li Y, Ma X P, Li F Y, *et al.* Study on plant species diversity of riparian zone along Xi River [J]. *Guangdong Agricultural Sciences*, 2011, **38**(19): 131-134. [李悦, 马溪平, 李法云, 等. 细河河岸带植物多样性研究 [J]. 广东农业科学, 2011, **38**(19): 131-134.]
- [27] Zhao J W, Cai Y L, Luo P J. Greening structures and diversity analysis on riparian zone in Xuzhou area [J]. *Bulletin of Soil and Water Conservation*, 2011, **31**(6): 207-212. [赵警卫, 蔡永立, 罗萍嘉. 徐州地区河岸带绿化结构及植物多样性分析 [J]. 水土保持通报, 2011, **31**(6): 207-212.]
- [28] Du H S, Nan Y, Zhu W H. Effect of land use change on ecosystem services value study in Tumen River [J]. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*, 2010, **40**(3): 671-677. [杜会石, 南颖, 朱卫红. 图们江流域土地利用变化对生态系统服务价值的影响 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2010, **40**(3): 671-677.]
- [29] Jin A F, Pei H S, Zhu W H. Periods and tendency of temperature in Tumen River basin [J]. *Agricultural Science Journal of Yanbian University*, 2006, **28**(1): 4-9. [金爱芬, 裴洪淑, 朱卫红. 图们江流域气温的周期和趋势分析 [J]. 延边大学农学报, 2006, **28**(1): 4-9.]
- [30] Li J, An S Q, Cheng X L, *et al.* Advances in assessment of ecosystem health [J]. *Acta Phytoecologica Sinica*, 2001, **25**(6): 641-647. [李瑾, 安树青, 程小莉, 等. 生态系统健康评价的研究进展 [J]. 植物生态学报, 2001, **25**(6): 641-647.]
- [31] Li Y, Li L, Guan W, *et al.* Research progress on the influence of hydrological conditions on aquatic plants [J]. *Environmental Protection and Circular Economy*, 2017, **37**(8): 42-46. [李怡, 李垒, 关伟, 等. 水文条件对水生植物的影响作用研究进展 [J]. 环境保护与循环经济, 2017, **37**(8): 42-46.]
- [32] Wei H. Advances in the research on the effect of water flow characteristics on aquatic plants [J]. *Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis*, 2018, **40**(5): 1084-1091. [魏华. 水流特性对水生植物的影响规律研究进展 [J]. 江西农业大学学报, 2018, **40**(5): 1084-1091.]
- [33] Qin B Q, Gao G, Zhu G W, *et al.* Lake eutrophication and its ecosystem response [J]. *Chinese Science Bulletin*, 2013, **58**(10): 855-864. [秦伯强, 高光, 朱广伟, 等. 湖泊富营养化及其生态系统响应 [J]. 科学通报, 2013, **58**(10): 855-864.]
- [34] Yang G, Zhang B, Jiang M, *et al.* Biodiversity and their protection in the jingxin wetland in the Tumen River Basin [J]. *Wetland Science*, 2006, **4**(1): 36-41. [杨桃, 张柏, 姜明, 等. 图们江流域敬信湿地生物多样性及其保护对策 [J]. 湿地科学, 2006, **4**(1): 36-41.]
- [35] Liu H, Liu G, Xing W. Functional traits of submerged macrophytes in eutrophic shallow lakes affect their ecological functions [J]. *Science of the Total Environment*, 2021(760): 143332.

THE RESPONSE PATTERN OF AQUATIC PLANT AND RIPARIAN PLANT DIVERSITY TO EUTROPHICATION IN THE TUMEN RIVER BASIN

ZHANG Yu, LI Chun-Cheng, WANG Zi-Juan, ZHANG Jing-Yi, YIN Xu-Wang and LI Xiao-Li

(Northern Key Laboratory of Mariculture, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Dalian Ocean University, Dalian 116023, China)

Abstract: To investigate the impact of eutrophication on aquatic and riparian plants in the Tumen River Basin, 354 sampling sites were established from 2020 to 2023 for systematic vegetation surveys and biodiversity analysis. A total of 143 aquatic plant species (including 17 invasive species) and 510 riparian species (including 8 invasive) were documented, along with 5 Class II nationally protected plants. Based on the Trophic Level Index (TLI), eutrophication severity was ranked as follows: Burhatong River (65.8) > Gaya River (59.7) > Tumen River mainstem (54.4) > Hailan River (54.5) > tributaries (28.4). Diversity indices responded nonlinearly to eutrophication: Shannon and Simpson indices followed unimodal patterns, while Margalef richness and the Cody index declined significantly ($P < 0.05$). Notably, the contribution of species turnover to β diversity increased from 32% to 58%. These findings provide valuable theoretical insights for the conservation and sustainable utilization of aquatic-riparian plant resources, as well as for invasive species management in the Tumen River basin.

Key words: Water plants; Riparian plants; α diversity; β diversity; Eutrophication of rivers; The Tumen River